# 간경변 합병증

순천향대학교 의과대학 내과학교실

정 승 원

Cirrhosis has a variety of clinical manifestations and complications. The major cause of mortality in patients with decompensated cirrhosis is complications of portal hypertension. Portal hypertension results in the formation of portosystemic collateral veins and leads to variceal bleeding, ascites, and hepatic encephalopathy. Approximately 20% of patients with an episode of variceal bleeding will die and ascites is the most common decompensating event in cirrhosis and is associated with a poor prognosis. Hepatic encephalopathy is defined as a condition which reflects a spectrum of neuropsychiatric abnormalities seen in patients with liver dysfunction after exclusion of other known brain disease. In this review, the diagnosis and management of portal hypertension–related complications of cirrhosis are discussed.

간경변이 점차 진행되면 간경변의 원인에 관계없이 문맥압항진증에 의한 여러 가지 합병증들이 발생하게 된다. 이중에서도 복수, 간성혼수, 위식도 정맥류 등은 간경변의 문맥압항진증에서 발생되는 대표적인 합병증들로 여기에서는 세 가지 합병증을 중심으로 정리하였다.

## 복 수

복수의 발생은 대상성에서 비대상성으로의 진행을 의미하며 이러한 비대상성 진행을 나타내는 또 다른 증상들로는 정맥류 출혈, 간성혼수, 또는 황달 등이 있으나, 복수가 가장 흔하며 일반적으로 가장 먼저 나타난다[1,2].

### 1. 진단

임상적으로 새롭게 복수가 발견되면 복수천자를 시행한다. 복수를 검사할 경우에는 복수의 혈구수와 분획(cell count와 differential), 알부민, 총 단백질이 검사에 포함되어야 하며, 혈청-복수 알부민 차(serum-ascites albumin gradient; SAAG)를 구한다. SAAG는 간내 sinusoidal pressure를 잘 반영하며, SAAG와 복수 총 단백을 통해서 복수의 세가지 주 원인인 간경변, 악성 종양이나 결핵 등에 의한 경우, 그리고 심부전등을 분류할 수 있다(Fig. 1).

### 2. 치료

복수의 치료는 간경변 환자에서 삶의 질을 향상시키며, 복수의 완전한 제거는 치명적 합병증인 자발성세균성복막염을 예방할 수 있다. 복수의 치료로는 염분 제한, 이뇨제, 대량복수천자(large-volume paracentesis, LVP), transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) 그리고 간이식 등이 있다.

*1) 염분 제한*

하루 염분 섭취량을 5 g (나트륨으로 2 g, 88 mEq) 이하로 제한한다. 이보다 더 염분 제한을 하는 경우에는 섭취 감소에 의한 영양 결핍이 유발될 수 있어서 권장하지 않는다. 적당량의 염분 섭취와 함께 이뇨제를 이용하여 복수를 조절한다.

*2) 이뇨제*

이뇨제는 경구 복용이 원칙이며 정맥투여는 급격한 체액 감소에 의한 신여과량 감소를 유발할 수 있어 추천되지 않는다. 알도스테론 길항제는 간경변성 복수 환자에서 발생하는 이차성 고알도스테론혈증을 차단하기 때문에 기본적인 이뇨제로 사용된다. 하루 5 g의 저염식에도 불구하고 체중감소가 없다면 하루 소변 나트륨 배설량을 측정해야 한다[3]. 염분 5 g의 저염식에는 나트륨 88 mEq이 포함되어 있고 소변 외로 배출되는 나트륨이 10 mEq이므로 환자의 24시간 소변 나트륨 배설량이 78 mEq 이상이면 환자는 저염식을 잘 따르지 않고 있다고 판단할 수 있고, 78 mEq 미만이면 이뇨제의 효

**Table 3. Differential diagnosis of altered mental status in cirrhosis**

| | |
|---|---|
| Intracranial bleeding and stroke | Severe medical stress (organ failure and severe sepsis) |
| Brain lesions (traumatic, neoplasms, normal pressure hydrocephalus, encephalitis) | Electrolyte disorders (hyponatremia and hypercalcemia) |
| Diabetic (hypoglycemia, ketoacidosis, hyperosmolar, lactate acidosis) | Alcohol (intoxication, withdrawal, Wernicke) |
| Drugs (benzodiazepines, neuroleptics, opioids) | Thyroid dysfunction |
| Acidosis | Hypoxia, Hypercapnia |
| Uremia | Dementia (primary and secondary) |

**Table 4. Common treatment options for hepatic encephalopathy**

| Treatment | Mechanism | Comments |
|---|---|---|
| Lactulose | Prebiotics, laxative, alters gut flora to decrease ammonia production and absorption | First line agent |
| Rifaximin | Nonabsorbable antibiotic | Add-on to lactulose |
| | Alters gut flora thereby decreasing ammonia production | Can be used as first-line |

고 최종적으로는 체내의 질소량을 늘리게 된다[16]. 근육은 간 다음으로 암모니아 대사에 있어서 가장 중요한 역할을 하며[17], 적절한 단백 섭취는 근육 손실을 예방하는데 필수적이다. 성상세포(astrocytes)와 비슷하게 골격근도 glutamine synthetase를 이용하여 ammonia와 glutamate로부터 glutamine을 만든다. Glutamate는 branch chain amino acids로부터 합성된다. 이러한 과정을 통해서 간성혼수 환자는 branch chain amino acids (BCAAs)의 낮은 혈중 농도를 갖는다. 최근 연구는 밤 사이의 단백질 분해를 예방하기 위해서 매 끼니와 야식으로 단백 섭취를 하는 것이 도움이 되는 것을 확인하였다[18,19]. International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism (ISHEN)의 전문가 패널에서는 간성혼수의 영양 섭취에 대해서[16], 적정 하루 에너지 섭취는 35-40 kcal/kg, 매일 단백 섭취는 1.2-1.5 g/kg, 그리고 섬유소 섭취는 25-45 g/day 를 제시하였다. 또한 식사는 작은 양으로 비슷하게 나누어 탄수화물을 포함한 야식까지 섭취하여 밤 동안의 단백질 소모를 최소화하도록 하였다. 환자들이 채소와 단백질이 풍부한 음식을 섭취할 수 있도록 교육이 필요하며, 환자가 만약 단백 섭취에 제한이 있다면 Branched-Chain Amino Acid (BCAA) 제제를 복용하도록 한다.

## 2. 비흡수성 이당류(nonabsorbable Disaccharides)

Nonabsorbable disaccharides 는 간성혼수의 일차적 치료제로 lactulose와 lacitol이 있다. 약물 기전으로는 삼투성 설사 효과가 있으며 장내 산성화를 유발하고 장내 glutaminase의 저해를 가져와서 소장의 amonia 생성을 줄인다. 한 연구에서는 이러한 약제의 사용에도 간성혼수가 재발하는 이유로 약 50% 환자에서 치료 순응도가 좋지 않고 적절한 용량을 사용하지 않기 때문이라고 보고하였다.

## 3. 항생제

과거에는 neomycin, vancomycin 그리고 metronidazole 등이 간성혼수에 사용되었으나 현재는 안전성, 효과 그리고 순응도가 뛰어난 rifaximine이 대표적 치료제가 되었다. Rifaximine은 rifamycin class에 속하는 비흡수성(<0.4%) 항생제로 RNA 합성의 고리 형성을 저해하는 역할을 한다. 호기성과 혐기성, 그람 양성균과 음성균에 대하여 광범위한 효과를 보이며 cytochrome P450 enzyme substrates와 어떠한 상호작용도 가지지 않는다. 또한 장내에 높은 농도로 존재하여 내성에도 강하다. 전향적 비교연구에서도 효과를 입증하였으며, 24개월 동안 지속적으로 투여 시에도 부작용의 증가나 Clostridium difficile의 감염, 또는 세균에 대한 내성 증가를 보이지 않았다[20]. 미국간학회 가이드라인에서 lactulose를 초치료로 권고하고 있지만, rifaximine 단독 치료도 효과를 보이고 있다[7,21].

## 4. L-ORNITHINE-L-ASPARTATE (LOLA)

LOLA는 간내 ureagenesis와 glutamine synthetase 활성을 촉진시킬 뿐만 아니라 glutamine 합성과 골격근에서 단백질 동화작용을 활성화한다. 체계적 고찰에서 LOLA는 placebo와